

Paskaita 3

Tiesiniai atvaizdžiai: branduolys, vaizdas, rangas ir defektas

Visur $\mathbb{F}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$, o $\mathcal{L}(V, W)$ žymi tiesinius atvaizdžius $V \rightarrow W$. Žymos nurodo kiekvienos užduoties pobūdį; $\star$ žymi sunkesnę.

Tiesiniai atvaizdžiai

Pratimas 3.1 (computational) Kurie iš šių atvaizdžių $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ (arba $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$) yra tiesiniai?

$$T(x, y) = (x - y, 2x), \quad S(x, y) = (xy, x), \quad R(x, y) = |x| + y.$$

Pratimas 3.2 (computational) Apibrėžkime $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ formulėmis $T(1, 0) = (1, 2, 3)$ ir $T(0, 1) = (0, 1, -1)$. Raskite $T(x, y)$ formulę bei nustatykite rank T ir $\dim \text{null } T$.

Pratimas 3.3 (computational) Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M — daugyba iš t . Apskaičiuokite komutatorių $[D, M^2] = DM^2 - M^2D$ kaip operatorių.

Pratimas 3.4 (computational) Tegul $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ tenkina $T(1, 1) = (3, 1)$ ir $T(1, -1) = (1, 3)$. Raskite $T(x, y)$ formulę.

Pratimas 3.5 (computational) Kurie iš šių atvaizdžių $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra tiesiniai?

$$F(x, y, z) = (x + z, 2y), \quad G(x, y, z) = (x, yz), \quad H(x, y, z) = (x - y, 0).$$

Pratimas 3.6 (computational) Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M — daugyba iš t . Apskaičiuokite komutatorių $[D, M^3] = DM^3 - M^3D$ kaip operatorių.

Pratimas 3.7 (proof) Fiksuokime $v_0 \in V$. Įrodykite, kad įstatymo atvaizdis $E: \mathcal{L}(V, W) \rightarrow W$, apibrėžtas $E(T) = Tv_0$, yra tiesinis.

Branduolys ir vaizdas

Pratimas 3.8 (computational) Tegul $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Raskite $\text{null } T$ ir $\text{range } T$ bazes bei patikrinkite rango ir branduolio teorema.

Pratimas 3.9 (proof) Tarkime, $v_1, \dots, v_n$ yra erdvės V bazė ir $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Įrodykite, kad $\text{range } T = \text{span}(Tv_1, \dots, Tv_n)$.

Pratimas 3.10 (computational) Tegul $\varphi: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ yra $\varphi(z_1, z_2, z_3) = z_1 + 2z_2 + 3z_3$. Aprašykite $\text{null } \varphi$ ir jo dimensiją bei nuspęskite, ar φ yra surjektyvus.

Pratimas 3.11 (computational) Tegul $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Raskite $\text{null } T$ ir $\text{range } T$ bazes bei patikrinkite rango ir branduolio teorema.

Pratimas 3.12 (computational) Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Raskite $\text{null } T$ ir $\text{range } T$ bazes.

Pratimas 3.13 (computational) Tegul $T: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra $Tp = (p(0), p'(0))$. Raskite $\text{null } T$ ir $\text{rank } T$.

Pratimas 3.14 (proof) Tegul $T \in \mathcal{L}(U, V)$ ir $S \in \mathcal{L}(V, W)$. Įrodykite, kad $\text{range}(ST) \subseteq \text{range } S$ ir $\text{null } T \subseteq \text{null}(ST)$.

Rangas ir branduolys

Pratimas 3.15 (computational) Naudodami rango ir branduolio teorema, užpildykite kiekvieną tarpą. (a) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3)$ su $\dim \text{null } T = 2$: raskite $\text{rank } T$. (b) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^6, \mathbb{R}^2)$ siurjektyvus: raskite $\dim \text{null } T$. (c) $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_4(\mathbb{R}), \mathbb{R}^3)$ su $\text{rank } T = 3$: raskite $\dim \text{null } T$.

Pratimas 3.16 (computational) Tegul D^2 yra antrosios išvestinės operatorius erdvėje $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$. Raskite $\dim \text{null}(D^2)$ ir $\text{rank}(D^2)$.

Pratimas 3.17 (computational) Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Raskite $\text{rank } T$ ir $\text{null } T$ bazę.

Pratimas 3.18 (proof) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $T^2 = 0$. Įrodykite $\text{range } T \subseteq \text{null } T$ ir iš to išveskite $\dim \text{range } T \leq \frac{1}{2} \dim V$.

Pratimas 3.19 (proof) Tarkime, $P \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $P^2 = P$ (projekcija). Įrodykite, kad $V = \text{null } P \oplus \text{range } P$.

Pratimas 3.20 (*) Įrodykite, kad kiekvienas $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5, \mathbb{F}^2)$ turi $\dim \text{null } T \geq 3$.

Pratimas 3.21 (proof) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite, kad $\text{rank}(S + T) \leq \text{rank } S + \text{rank } T$.

Operatoriai: injektyvus ar siurjektyvus

Pratimas 3.22 (computational) Ar operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, apibrėžtas $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, yra apgrėžiamas?

Pratimas 3.23 (computational) Ar operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, apibrėžtas $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, yra apgrėžiamas? Jei ne, nurodykite $\dim \text{null } T$.

Pratimas 3.24 (proof) Tarkime, V, W yra baigtinės dimensijos su $\dim V = \dim W$, ir $T \in \mathcal{L}(V, W)$ yra injektyvus. Įrodykite, kad T yra siurjektyvus.

Pratimas 3.25 (*) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $ST = I$. Įrodykite, kad ir $TS = I$ (taigi vienpusis operatoriaus atvirkštinis yra automatiškai dvipusis).

Pratimas 3.26 (proof) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$ yra siurjektyvus. Įrodykite, kad T yra injektyvus.

Faktorerdvės [savarankiškam studijavimui]

Pratimas 3.27 (computational) Tegul $U = \text{span}((1, 1, 0)) \subseteq \mathbb{R}^3$. Aprašykite vektoriaus $(2, 0, 1)$ gretutinę klasę moduliui U bei nustatykite $\dim(\mathbb{R}^3/U)$.

Pratimas 3.28 (proof) Įrodykite, kad paskaitos užrašuose pateiktos faktorerdvės operacijos yra korektiškai apibrėžtos: jei $v + U = v' + U$ ir $w + U = w' + U$, parodykite, kad $(v + w) + U = (v' + w') + U$.

Pratimas 3.29 (computational) Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_3 - x_4)$. (a) Raskite $\text{null } T$. (b) Eksplicitiškai užrašykite Pirmąją izomorfizmo teoremą atvaizdžiui T : koks yra izomorfizmas $\tilde{T}: \mathbb{R}^4 / \text{null } T \rightarrow \text{range } T$?

Pratimas 3.30 (computational) Tegul $U = \text{span}((1, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$. Aprašykite vektoriaus $(2, 0, 1)$ gretutinę klasę moduliui U bei nustatykite $\dim(\mathbb{R}^3/U)$.

Pratimas 3.31 (computational) Tegul $U = \text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)) \subseteq \mathbb{R}^4$. Ar $(1, 1, 1, 1)$ ir nulinis vektorius priklauso tai pačiai gretutinei klasei moduliui U ? Raskite $\dim(\mathbb{R}^4/U)$.

Pratimas 3.32 (computational) Tegul D yra diferencijavimas erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$. Nustatykite $\text{null } D$ ir izomorfizmą $\mathcal{P}_3(\mathbb{R}) / \text{null } D \cong \text{range } D$, kuri pateikia Pirmoji izomorfizmo teorema.

Pratimas 3.33 (*) Tegul $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Įrodykite, kad $\tilde{T}: V / \text{null } T \rightarrow W$, apibrėžtas $\tilde{T}(v + \text{null } T) = Tv$, yra korektiškai apibrėžtas ir injektyvus.

Pratimas 3.34 (proof) Tegul U yra baigtinės dimensijos erdvės V poerdvis. Įrodykite, kad faktorerdvės atvaizdis $\pi: V \rightarrow V/U$, $\pi(v) = v + U$, yra tiesinis ir siurjektyvus su $\text{null } \pi = U$, ir iš to išveskite $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$.